

1. Présentation de UML

1.1. UML qu'est-ce que c'est ?

UML permet de modéliser et de représenter graphiquement les systèmes dans le domaine du développement logiciel et particulièrement en orienté objet.

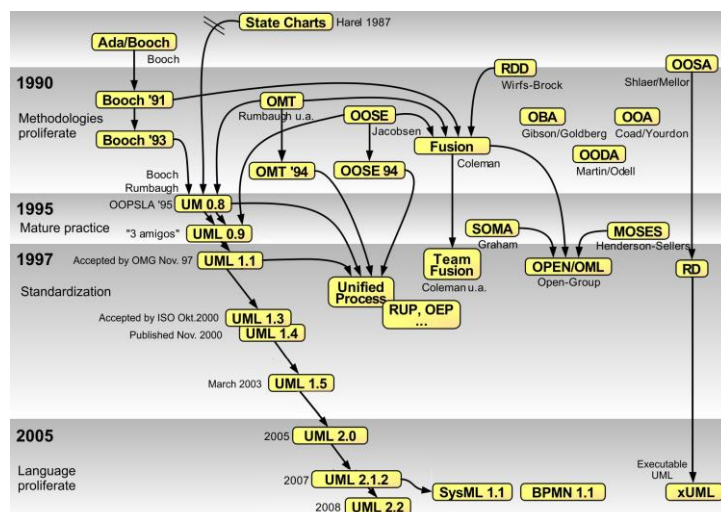
Le langage UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun, et riche sémantiquement et syntaxiquement. Il est destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leur structure aussi bien que leur comportement. L'UML a des applications qui vont au-delà du développement logiciel. Il est utilisé pour concevoir et représenter des systèmes dans de nombreux domaines :

- Système d'information des entreprises
 - Modélisation des processus (Services, Organisations, WorkFlow etc.)
 - Télécommunication (structure de réseaux, protocoles)
 - Sciences (modélisation)
-
- UML n'est pas une méthode, c'est un langage qui a été adopté par des méthodes de conception objet comme UP, RUP et 2TUP.
 - UML est normalisé par l'OMG
 - UML est dans le domaine public (utilisable sans licence)
 - UML peut être compris par des machines (MDA)

1.2. Historique :

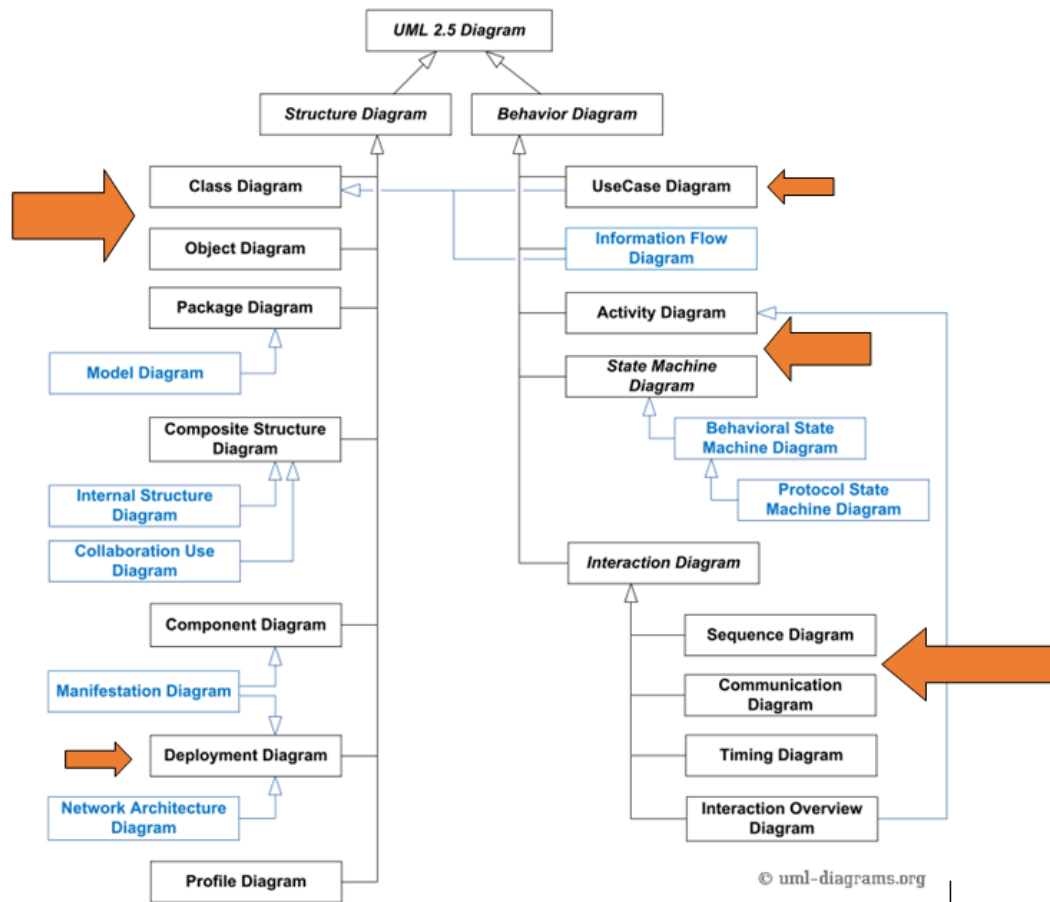
Depuis le milieu des années 80 les méthodes et langages de modélisation objet se sont multipliées. En 1995 il existait plus de 50 méthodes et langages différents : plus personne ne peut communiquer. [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_\(informatique\)#Histoire](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique)#Histoire)

En 1995, **James Rumbaugh** auteur de la méthode OMT avec **Grady Booch** auteur de la méthode BOOCH et **Ivar Jacobson** créateur des cas d'utilisation coopèrent au sein de la société Rational Rose et créent la première version d'UML.

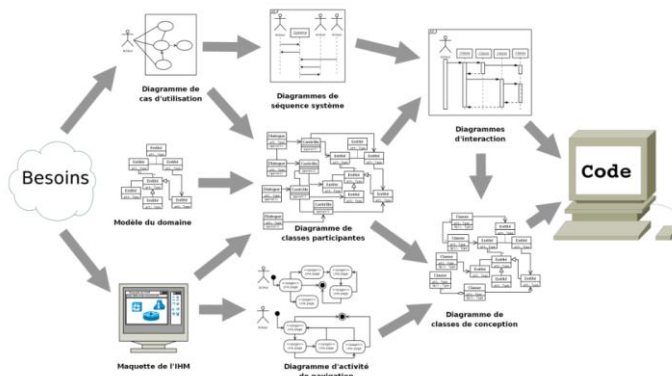


By Guido Zockoll, Axel Scheithauer Marcel Douwe Dekker (Mdd) - Translation and update of File:OO-historie-2.svg by Axel Scheithauer, Okt 6, 2009, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23052855>

La dernière version d'UML est la 2.5 de décembre 2017.



Nous apprendrons à utiliser ces diagrammes pour concevoir et spécifier des applications.



Il est possible de déduire du code à partir de certains diagrammes UML.

Visual Paradigm : un modelleur UML simple et ergonomique :

<https://www.visual-paradigm.com/download/community.jsp>